输入：源骨架的一帧姿态



任意关节数 J_src
（人 / 动物 / 任意拓扑）

① 共享编码器

Graph Transformer

每个关节看自己的方向、
骨长比例、名字语义，
还会参考骨架的连接
关系（谁是谁的父节点）

→ 关节数可变，不挑骨架

② 摘要成 K=8 个 token

跟骨架种类完全无关

1 2 3 4
5 6 7 8

FSQ 量化压缩成离散码
（这一层不装几何量，只装
“这一帧大致在做什么”）

③ 迭代解码器

（类似 AlphaFold 的做法）

每一步：目标骨架的关节互相
“看一眼”，一起把姿态往前调一点

重复 L 次（约 4～8 步）

如果某个关节被指定了精确位置
或角度：每一步都强制把它按
目标数值覆写，再让别的关节响应

旋转是唯一学习量，位置由骨长+旋转
算出来（骨长永远对，不用单独约束）

输出：目标骨架的一帧姿态



任意关节数 J_tgt
（人形机器人 / 动物 / …）

被钉住的关节（精确 SE3 约束）

自由关节（网络自己决定）